

## BAB IV

### PERANCANGAN BASIS DATA

#### 4.1 Gambaran Umum Basis Data

Basis data **SMART ECO WEST BANK** dirancang menggunakan DBMS MySQL dan berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data transaksi pengelolaan sampah, klasifikasi AI, sistem poin, reward, notifikasi, dan komunikasi antara pengguna dan admin.

Database ini menggunakan pendekatan **Relational Database Management System (RDBMS)** dengan menerapkan normalisasi hingga **Third Normal Form (3NF)** untuk mengurangi redundansi data dan menjaga integritas informasi.

Struktur database terdiri dari 13 tabel yang dibagi menjadi tiga kelompok utama:

##### Master Data

Tabel yang menyimpan data referensi sistem.

users  
waste\_categories  
waste\_locations  
location\_categories  
reward\_products

##### Transaction Data

Tabel yang menyimpan aktivitas utama sistem.

waste\_transactions  
ai\_results  
qr\_codes  
reward\_orders  
point\_histories

##### Supporting Data

Tabel yang mendukung komunikasi dan informasi sistem.

notifications  
chats  
messages

---

#### 4.2 Tujuan Perancangan Database

Perancangan database bertujuan untuk:

1. Menyimpan data pengguna secara terpusat.
2. Menyimpan hasil identifikasi sampah oleh AI.
3. Mengelola proses transaksi penyetoran sampah.
4. Mengelola perhitungan dan histori poin pengguna.
5. Mengelola proses penukaran reward.

6. Menyimpan notifikasi sistem.
7. Menyimpan komunikasi antara pengguna dan admin.
8. Menjamin integritas data melalui foreign key.
9. Memudahkan integrasi Backend Laravel REST API.
10. Memudahkan pengambilan data oleh Frontend Next.js.

---

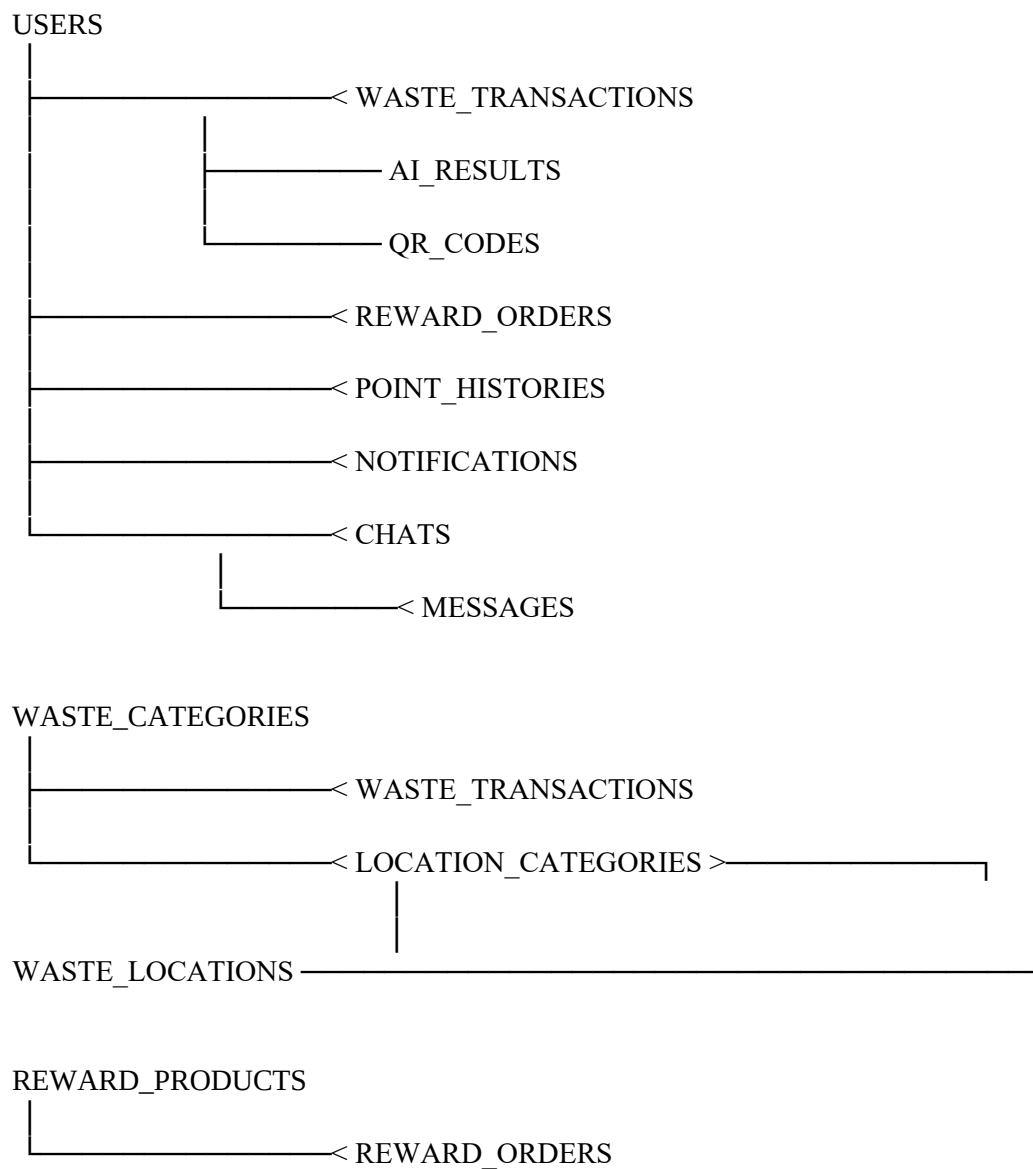
### 4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

#### Deskripsi ERD

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem.

---

#### ERD Final



#### **4.4 Penjelasan Relasi Antar Entitas**

##### **1. Users dengan Waste Transactions**

Relasi:

1 : N

Penjelasan:

Satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi penyetoran sampah.

Contoh:

User A

- ├─ Transaksi 1
- ├─ Transaksi 2
- └─ Transaksi 3

---

##### **2. Users dengan Reward Orders**

Relasi:

1 : N

Penjelasan:

Satu pengguna dapat melakukan banyak penukaran reward.

---

##### **3. Users dengan Point Histories**

Relasi:

1 : N

Penjelasan:

Setiap perubahan poin akan dicatat ke histori poin.

---

##### **4. Users dengan Notifications**

Relasi:

1 : N

Penjelasan:

Setiap pengguna dapat menerima banyak notifikasi.

---

##### **5. Users dengan Chats**

Relasi:

1 : N

Penjelasan:

Satu pengguna dapat memiliki beberapa ruang percakapan.

---

## **6. Chats dengan Messages**

Relasi:

1 : N

Penjelasan:

Satu ruang chat berisi banyak pesan.

---

## **7. Waste Transactions dengan AI Results**

Relasi:

1 : 1

Penjelasan:

Setiap transaksi hanya memiliki satu hasil klasifikasi AI.

---

## **8. Waste Transactions dengan QR Codes**

Relasi:

1 : 1

Penjelasan:

Setiap transaksi memiliki satu QR Code.

---

## **9. Reward Products dengan Reward Orders**

Relasi:

1 : N

Penjelasan:

Satu produk reward dapat dipesan oleh banyak pengguna.

---

## **10. Waste Categories dengan Waste Locations**

Relasi:

M : N

Dipecahkan menggunakan tabel:

location\_categories

---

## 4.5 Logical Record Structure (LRS)

### USERS

USERS

-----  
PK id  
full\_name  
phone  
address  
email  
password  
role  
total\_points  
created\_at  
updated\_at

---

### WASTE\_CATEGORIES

WASTE\_CATEGORIES

-----  
PK id  
category\_name  
description  
created\_at  
updated\_at

---

### WASTE\_LOCATIONS

WASTE\_LOCATIONS

-----  
PK id  
location\_name  
address  
latitude  
longitude  
created\_at  
updated\_at

---

### LOCATION\_CATEGORIES

LOCATION\_CATEGORIES

-----  
PK id  
FK location\_id  
FK category\_id  
capacity  
current\_load

created\_at  
updated\_at

---

## WASTE\_TRANSACTIONS

WASTE\_TRANSACTIONS

-----

PK id  
FK user\_id  
FK category\_id  
FK location\_id  
photo\_path  
weight\_gram  
earned\_points  
status  
rejection\_reason  
created\_at  
updated\_at

---

## AI\_RESULTS

AI\_RESULTS

-----

PK id  
FK transaction\_id  
confidence\_score  
detected\_category  
result  
message  
created\_at  
updated\_at

---

## QR\_CODES

QR\_CODES

-----

PK id  
FK transaction\_id  
token  
is\_scanned  
expired\_at  
scanned\_at  
created\_at  
updated\_at

---

## REWARD\_PRODUCTS

## REWARD\_PRODUCTS

-----  
PK id  
product\_name  
required\_points  
stock  
image  
is\_active  
created\_at  
updated\_at

---

## REWARD\_ORDERS

REWARD\_ORDERS

-----  
PK id  
FK user\_id  
FK product\_id  
product\_name  
point\_per\_item  
quantity  
total\_points  
status  
created\_at  
updated\_at

---

## POINT\_HISTORIES

POINT\_HISTORIES

-----  
PK id  
FK user\_id  
type  
points  
reference\_id  
description  
created\_at  
updated\_at

---

## NOTIFICATIONS

NOTIFICATIONS

-----  
PK id  
FK user\_id  
title  
message  
reference\_type

reference\_id  
is\_read  
created\_at  
updated\_at

---

## CHATS

CHATS

-----

PK id  
FK user\_id  
created\_at  
updated\_at

---

## MESSAGES

MESSAGES

-----

PK id  
FK chat\_id  
FK sender\_id  
message  
is\_read  
read\_at  
created\_at  
updated\_at

---

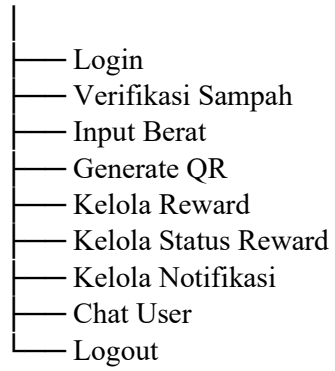
## 4.6 Use Case Diagram

### Aktor User



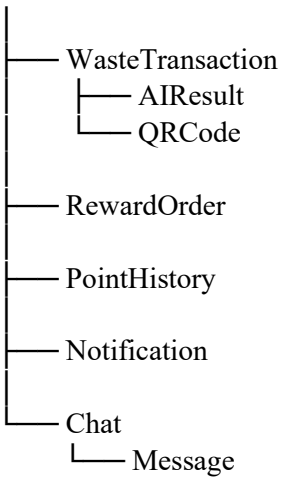
### Aktor Admin

Admin

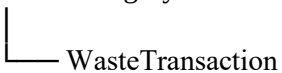


#### 4.7 Class Diagram

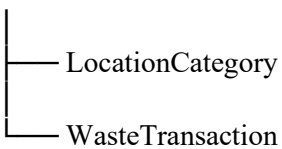
User



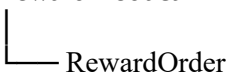
WasteCategory



WasteLocation



RewardProduct



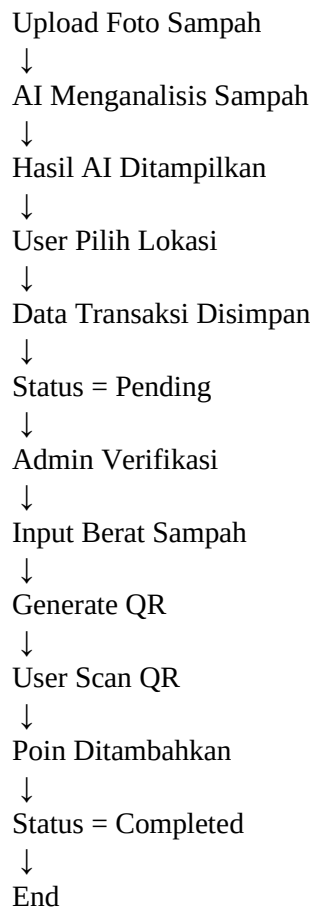
#### 4.8 Activity Diagram – Proses Setor Sampah

Start

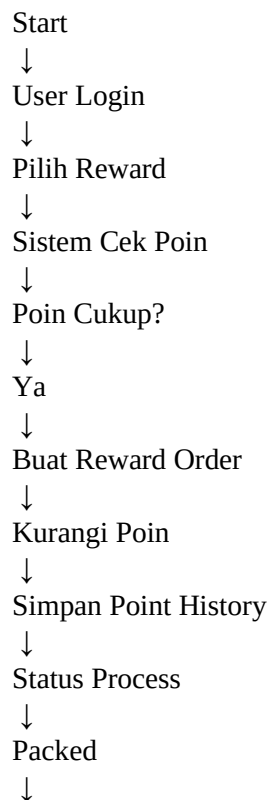


User Login





#### **4.9 Activity Diagram – Proses Tukar Reward**



Shipping



Completed



End

---

#### 4.10 Business Rules Database

1. Email pengguna harus unik.
2. QR Code hanya dapat digunakan satu kali.
3. Poin pengguna tidak boleh bernilai negatif.
4. User tidak dapat menukar reward jika poin tidak mencukupi.
5. Kapasitas lokasi tidak boleh melebihi batas maksimum.
6. Admin wajib memverifikasi transaksi sebelum QR dibuat.
7. Semua perubahan poin harus tercatat pada point\_histories.
8. Setiap transaksi hanya boleh memiliki satu hasil AI.
9. Setiap transaksi hanya boleh memiliki satu QR Code.
10. Reward yang sudah selesai tidak dapat diubah kembali.

---

#### 4.11 Kesimpulan Perancangan Database

Basis data SMART ECO WEST BANK terdiri dari **13 tabel**, memiliki **13 relasi utama**, telah dinormalisasi hingga **Third Normal Form (3NF)**, dan dirancang untuk mendukung seluruh proses bisnis mulai dari identifikasi sampah menggunakan AI, transaksi penyetoran, sistem poin, penukaran reward, notifikasi, hingga komunikasi antara pengguna dan admin.